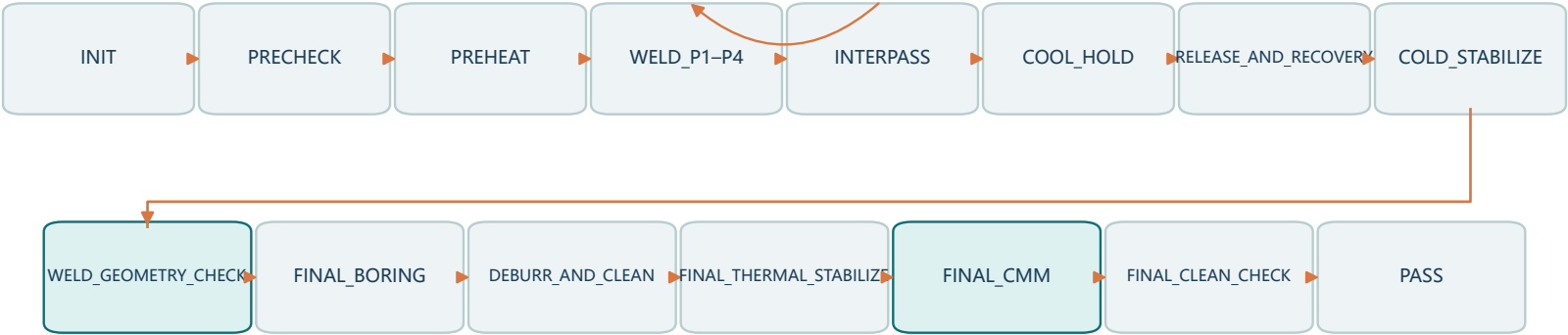


自动化执行状态与放行互锁

每道后检查，通过后循环至下一道



温度/气流/轨迹异常：停弧、锁存事件、HOLD/REJECT

退锥未确认或焊后检查缺失：禁止下撤/终镗

焊后几何检查独立记录焊接变形和可加工性；终镗不能覆盖严格焊后位置度失败。

冷却计时： $t_{\text{postweld}} = \max(120 \text{ s}, t_{\text{to_below_55}})$ ；408 s 仅为弧燃288 s + 保持120 s 的已知下界。